哈爾濱工業大學

本科毕业论文（设计）开题报告

题 目：面向复杂受限空间的六足机器人全身协同端到端通行策略研究

专　　业　智能机器人班

学　　生　王子赫

学　　号　2023112075

指导教师　徐鹏

日　　期　2026 年 9 月 20 日

哈尔滨工业大学教务处制

目　录

1 课题来源及研究的目的和意义 1
1.1 课题来源 1
1.2 研究背景 1
1.3 研究目的与意义 2
2 国内外在该方向的研究现状及分析 2
2.1 复杂环境感知与空间表征 2
2.2 受限空间通行规划与全身姿态调节 3
2.3 感知驱动的全身运动学习 4
2.3.1 感知驱动运动学习与安全约束 4
2.3.2 六足机器人全身运动与学习控制 5
2.4 国内外文献综述的简析 6
3 主要研究内容 6
3.1 基于局部受限空间感知的六足机器人目标形态估计 7
3.2 目标形态引导的六足机器人全身协同控制 7
3.3 基于仿真特权信息的感知与控制端到端策略训练 7
4 研究方案 7
4.1 总体技术路线 7
4.2 基于局部受限空间感知的六足机器人目标形态估计的研究 7
4.2.1 目标通行包络的参数表达 7
4.2.2 近端/远端局部时序点云表征 8
4.2.3 基于时序特征的目标形态在线估计 8
4.3 对目标形态引导的六足机器人全身协同控制的研究 9
4.3.1 形态—环境—本体联合状态构建 9
4.3.2 残差关节动作空间设计 9
4.3.3 面向通行任务的全身协同控制策略构建 9
4.4 对基于仿真特权信息的感知与控制端到端策略训练的研究 10
4.4.1 仿真环境特权几何真值构建 10
4.4.2 目标形态与局部几何辅助监督设计 10
4.4.3 训练—部署解耦的一体化策略优化 10
4.5 实验设计与评价方法 11
5 预期达到的目标 11
6 已完成的研究工作与进度安排 12
6.1 已完成的研究工作 12
6.1.1 六足机器人空间感知与仿真避障策略的初步验证 12
6.1.2 基于前向射线测距的五维目标形态预测验证 12
6.2 进度安排 13
7 课题已具备和所需的条件与经费 13
8 研究过程中可能遇到的困难和问题以及解决的措施 14
9 主要参考文献 14

1 课题来源及研究的目的和意义

1.1 课题来源

本课题来源于 2025 年度黑龙江优秀硕博论文立项资助项目。

1.2 研究背景

当前，机器人应用正在由开阔、规则的工业环境向非结构化、复杂且高风险的场景延伸。矿井巷道和管廊往往通道狭窄、顶棚低矮；震后废墟中同时存在悬空构件、碎石与不连续落足面；设备巡检空间还可能出现局部收缩、曲折通道和高低障碍组合。这类环境要求机器人不仅能够判断前方是否存在几何通路，还要在运动过程中持续处理机体碰撞、足端落点、稳定支撑和关节可达等多重约束。



（a）抢险救灾　（b）洞穴作业

（c）管道巡检　（d）废墟探索

图 1-1 典型机器人复杂环境作业场景

腿式机器人可以借助离散支撑和多自由度关节主动改变构型，相比轮式、履带式平台更适合跨越复杂地形。六足机器人具有支撑冗余高、可用步态多、局部失效容忍度较强等特点，并拥有较大的全身构型调节空间；但其多自由度的结构也使姿态、落足和运动控制之间的耦合显著增强。已有感知运动研究证明外感知与本体感知融合能够提升腿式机器人在野外环境中的鲁棒性[1]，但在全向空间约束下，仅识别地面起伏仍不足以支撑六足机器人完成主动收缩、低趴和抬升等整体构型变化。

复杂受限空间中的核心矛盾可以概括为“几何空间可行不等于策略可行”。一条无碰撞的几何路径只说明某个简化几何体能够穿过，并不保证真实机器人在该路径上始终存在可行落足点、稳定支撑和连续关节轨迹。例如，机器人为避开顶部障碍而降低机身后，腿部

工作空间随之变化，原本可行的落点可能不可达；为绕开侧壁而收缩腿部时，支撑多边形可能缩小，抗扰能力也可能下降。因此，环境感知、姿态调整、落足选择与关节控制并非单向串联，而是相互影响的闭环决策过程。

1.3 研究目的与意义

本课题拟建立“空间约束－目标形态－全身动作”的统一决策链路：首先从局部三维点云及其时序信息中提取近端约束与远端前视特征，估计具有明确几何意义的目标通行包络；随后以目标形态为引导，结合机器人本体状态和运动指令，生成各驱动关节的控制目标；最后利用仿真环境中的完整几何真值对感知与形态估计施加辅助监督，并在部署阶段移除特权信息。这里的“端到端”是指从机载观测到关节目标的联合学习与在线决策，同时保留目标形态这一可解释的中间变量，避免把整个系统退化为不可分析的黑箱。

从理论与方法角度看，本课题尝试把受限空间的全向几何约束与六足机器人的高维构型自由度联系起来，研究结构化中间表征对感知—控制联合学习的作用。从工程角度看，该方法有望减少传统多层串联系统在复杂约束下的反复规划和参数切换，使机器人能够依据局部空间变化连续调整整体构型，为灾害搜救、地下巡检和复杂装备维护等任务提供更灵活的自主通行能力。

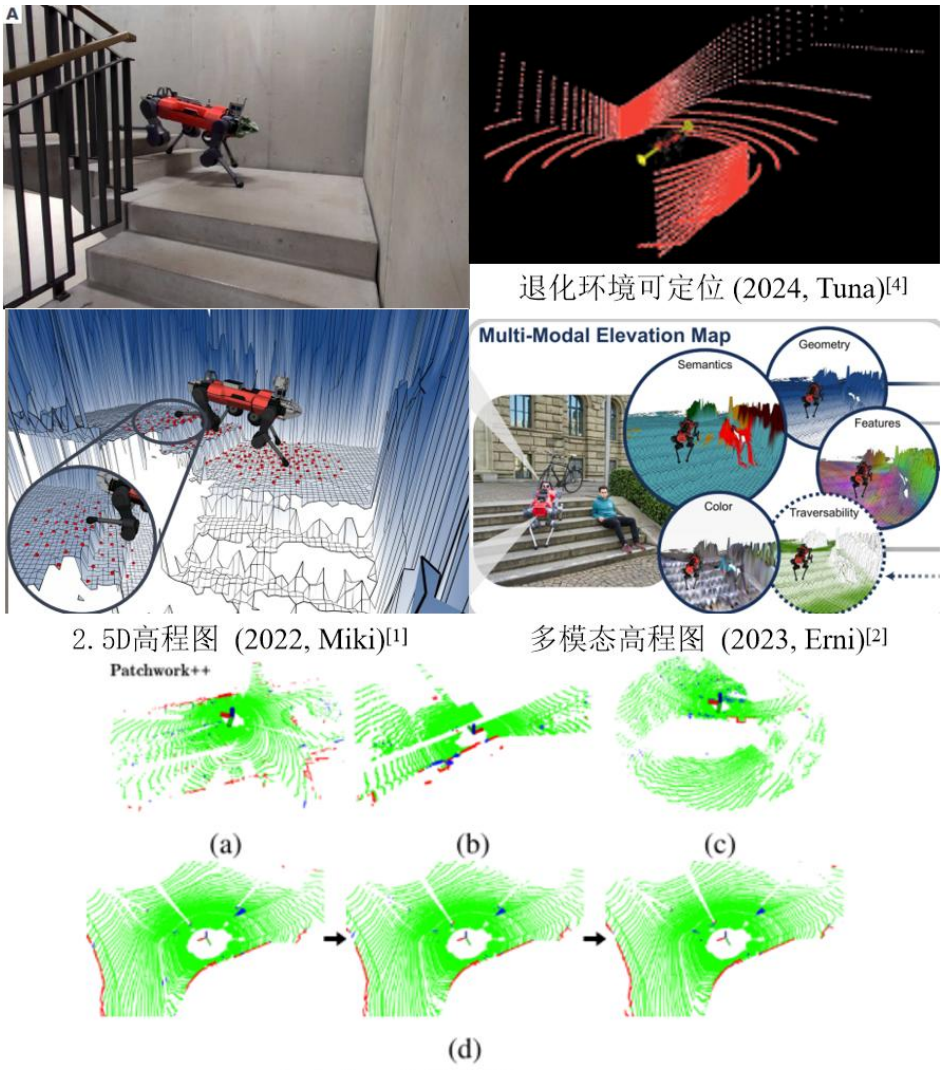
本课题聚焦给定运动指令下的局部受限空间通行，主要研究空间约束感知、目标形态估计与全身动作生成之间的关系。全局建图、路线选择及探索决策不作为本课题的主要研究内容；在完整导航系统中，上层模块可向本策略提供局部运动指令。

2 国内外在该方向的研究现状及分析

2.1 复杂环境感知与空间表征

腿式机器人环境表征早期多采用以机器人为中心的 2.5D 高度图，它便于描述坡度、台阶、粗糙度和足端可落区域，并可直接服务落足规划。Miki 等通过循环信念编码器融合含噪声的外部感知信息与本体感知信息，使 ANYmal 在雪地、植被和遮挡等感知退化环境中保持鲁棒运动[1]。Erni 等进一步提出多模态高程图，在 GPU 上融合几何、语义与视觉特征，为可通行性分析提供统一地图接口[2]。与此同时，Point-LIO 的逐点状态更新提高了剧烈运动下激光—惯性里程计的带宽与抗饱和能力[3]；X-ICP 针对隧道、走廊等几何退化场景识别局部不可观方向并约束配准更新[4]；Patchwork++则从实时地面分割角度提高了点云预处理对起伏地形和局部欠分割的鲁棒性[5]。这些研究为受限环境中的稳定定位与局部建图提供了基础。

然而，2.5D 高度图以单值地面高度为核心，同一水平位置难以同时保留地面与顶棚信息。多层高程图能够表达悬空障碍，但通常仍与显式碰撞包络和轨迹优化绑定。占据体素或原始点云可保留完整三维结构，却带来更高的存储、计算和训练难度。更关键的是，无论采用哪种地图，空间表征本身不等于形态决策。因此，如何把三维空间信息压缩为既能指导动作、又具有物理含义的中间变量，是从环境感知走向全身决策的关键。



退化环境可定位 (2024, Tuna)[4]

2. 5D高程图 (2022, Miki)[1]　　多模态高程图 (2023, Erni)[2]

复杂点云地面分割 (2022, Lee)[5]

图 2-1 复杂环境感知与空间表征的国内外研究

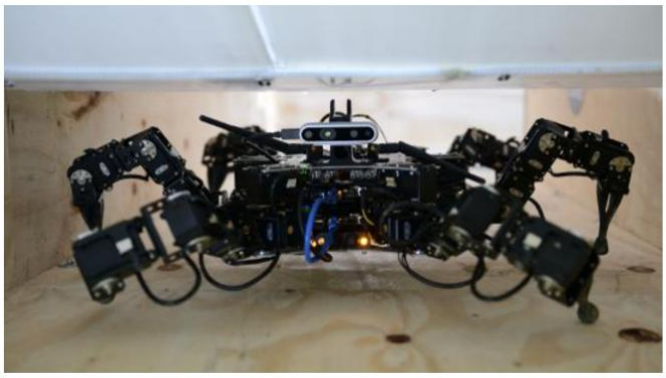
2.2 受限空间通行规划与全身姿态调节

Buchanan 等较早在六足机器人 Weaver 上提出可变形包围盒、多层高程图与 CHOMP 轨迹优化相结合的受限空间通行方法，验证了低顶、窄缝和越障场景中的自主姿态调整[6]。该工作说明六足平台能够通过显式几何规划利用自身构型冗余，但系统依赖地图精度、碰撞模型与在线优化，环境变化时仍需重新求解。

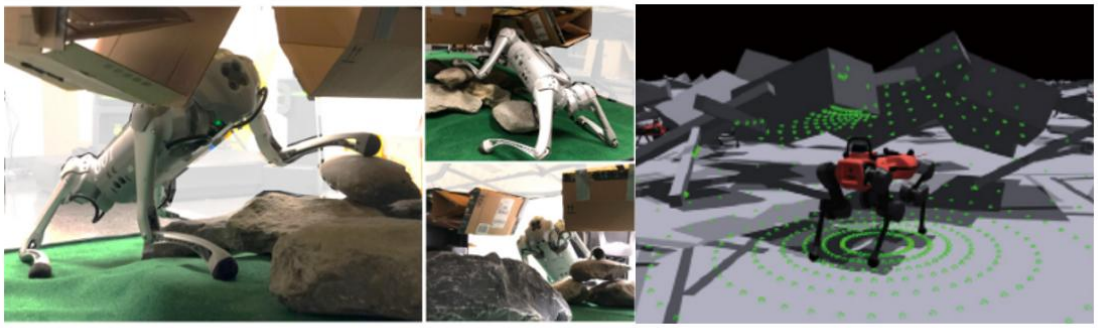
近年来，强化学习开始用于三维受限空间通行。Miki 等采用分层策略：高层读取 32×32×32 占据体素并输出速度残差、体高、横滚与俯仰等 6D 指令，低层负责跟踪，实现四足机器人在倒塌建筑类场景中的自主调姿[7]。Xu 等同时编码地面与顶棚高度，并以局部 6 自由度姿态候选引导强化学习策略，在不规则孔隙中产生非周期、非对称的灵巧行为[8]。两类方法均证明了显式三维约束输入和分层训练的有效性，但其高层决策变量主要集中在机身位姿层，腿部构型多由低层策略隐式完成，尚未充分利用六足机器人更高的形态冗余。

面向更大范围的未知环境，STEP 将不确定度、几何与语义风险统一为 CVaR 风险图，并通过分层规划选择蹲伏、爬行等模式[9]；ArtPlanner 则使用落足可达性抽象、学习运动

代价和采样规划在地下场景中实现鲁棒导航[10]。这类方法强调可解释的安全规划，适合长距离任务，但在局部约束快速变化时，路径、姿态、落足与控制之间仍存在跨层反馈，规划频率与模型误差可能限制实时协同。



可变形包围盒 (2019, Buchanan)[6]



联合约束下的通行 (2024, Xu)[8]　　占据体素驱动的分层控制 (2024, Miki)[7]

图 2-2 受限空间通行规划与全身姿态调节的国内外研究

2.3 感知驱动的全身运动学习

2.3.1 感知驱动运动学习与安全约束

深度强化学习能够直接在高维状态—动作空间中优化连续控制，为处理全身运动中的耦合问题提供了新的技术路径。Kim 等将工程约束从奖励中分离，利用约束强化学习统一表达关节限位、碰撞、步态和足端速度要求，减少了大量奖励权重调节[11]。He 等提出 ABS 双策略框架，用可达性价值网络在敏捷策略与恢复策略之间切换，兼顾高速运动与避碰安全[12]。这些工作说明，稳定性和安全性可以通过约束、监督或安全层引入，而不必完全依赖软惩罚。

在受限空间学习方面，Ma 等利用训练阶段点云监督本体感知策略，使四足机器人在部署阶段不使用外感知也能通过低顶和楼梯隧道[13]；Kang 等通过动作先验、隐空间技能和感知蒸馏实现野外多技能运动[14]；Lin 等进一步提出观测条件可达性安全滤波器，使同一安全层能够适配多种高、低层控制器[15]。这些进展展示了特权学习、教师—学生蒸馏和可达性约束的潜力，但对于本课题而言，完全隐式的潜变量不利于判断策略为何选择某种构型；而把安全层与技能层彻底分开，又可能保留串联系统的接口与协同成本。因此需要在端到端优化与可解释结构之间取得平衡。

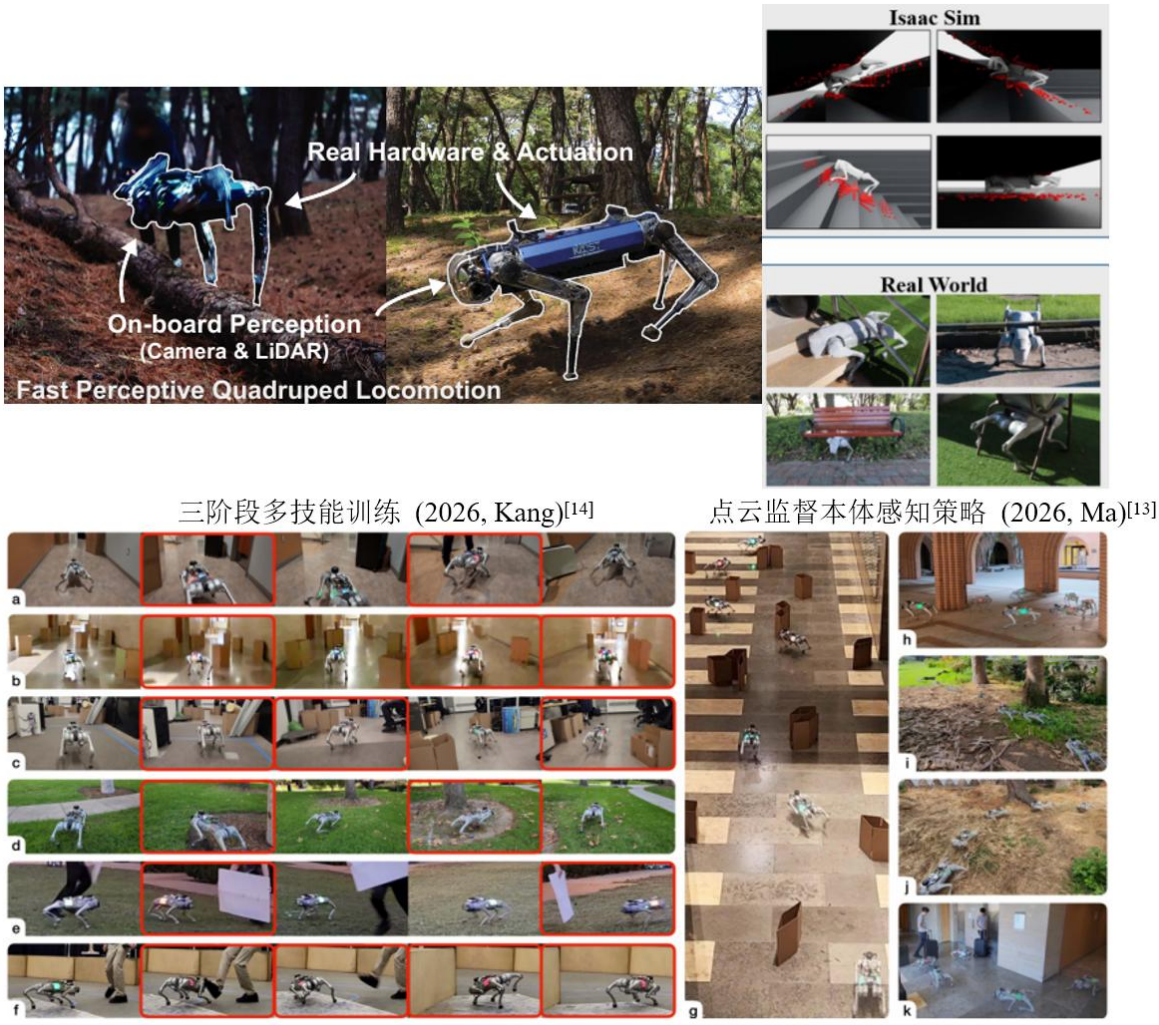
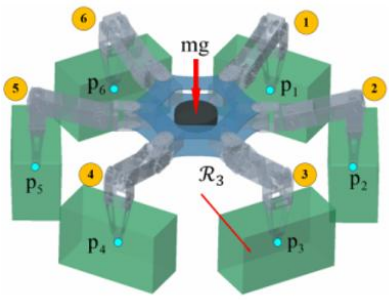


图 2-3 感知驱动运动学习与安全约束的国内外研究

2.3.2 六足机器人全身运动与学习控制

国内外六足机器人研究已覆盖自由步态规划、重载控制、地形认知与学习技能。Wang 等提出分层自由步态强化学习框架，把全局路径、可达落足点筛选、摆动腿组合和动力学可行性校验结合起来，使六足机器人在稀疏梅花桩环境中自主切换三足、四足和五足支撑[16]。徐鹏、丁亮等面向哈工大 ELSpider 平台研究视觉—触觉在线地形物理特性学习，使机器人能够识别软硬度与摩擦差异[17]。Hou 等针对 2 吨级重载六足提出启发式全身控制，通过步态调制、躯干与足端规划及虚拟模型控制，实现负载条件下的复杂地形通行[18]。这些研究体现了六足平台在稳定支撑和全身协调方面的优势。

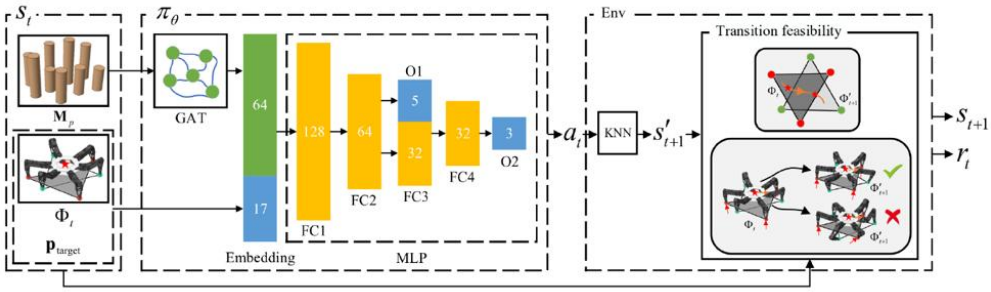
在学习控制方面，Qu 等面向低成本 18 关节六足机器人，以深度图和视觉里程计为输入分别训练爬梯、避障和挤压通过策略，验证了高维关节控制策略由仿真直接迁移至实机的可行性[19]。Fu 等使用图注意力网络、K 近邻落足分配与状态转移可行性模型进行多接触运动规划[20]。现有六足学习方法或侧重粗糙地形与步态稳定，或按任务分别训练技能；显式规划方法虽具有可解释性，却依赖精确地图与在线优化。针对包含侧向收缩、低趴、抬升越障及其组合的连续空间约束，仍缺少统一的“空间约束—目标形态—关节动作”决策链路。



分层强化学习 (2023, Wang)[16]



六足挤压通过实验 (2024, Qu)[19]



图注意力与可行性模型的多接触运动规划 (2021, Fu)[20]

图 2-4 六足机器人全身运动与学习控制的国内外研究

2.4 国内外文献综述的简析

综合上述研究，当前工作已经分别在三维环境表示、机身姿态调节、高维关节控制和仿真到真实迁移等方面取得进展，但仍存在三方面衔接不足：第一，三维表征能够描述悬空和全向障碍，却缺少面向全身控制的紧凑形态变量；第二，受限空间策略多以机身位姿命令或固定技能为核心，机体与六条腿的构型协同仍较隐式；第三，纯端到端策略难以解释和监督，传统串联规划又容易在约束变化时反复调整。基于此，本课题以可解释目标通行包络为桥梁，在保持联合优化能力的同时显式连接局部空间约束与六足全身动作。

3 主要研究内容

本课题面向复杂受限空间中六足机器人的局部通行问题，研究局部空间约束、目标形态与全身动作之间的关联机制。拟围绕空间感知与目标形态估计、形态引导的全身协同控制，以及仿真特权信息辅助的感知与控制联合训练开展研究，使机器人能够根据通行空间变化主动调整整体构型，并兼顾运动稳定性与任务执行能力。

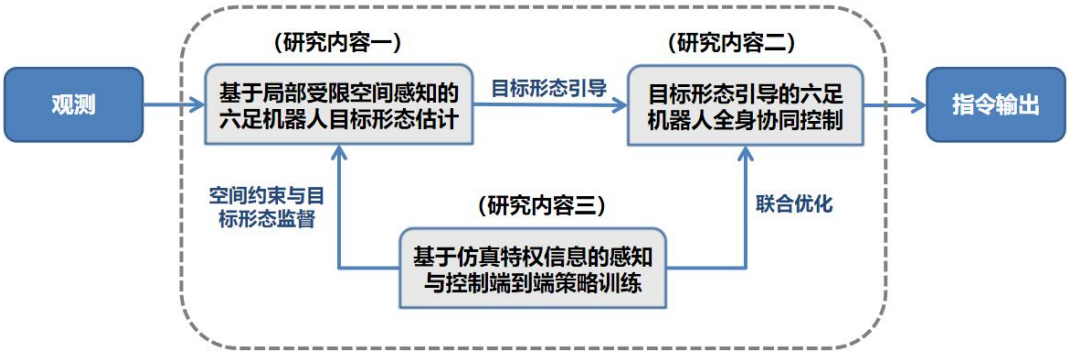


图 3-1 主要研究内容

3.1 基于局部受限空间感知的六足机器人目标形态估计

研究适合受限空间通行的局部三维环境表征，以及局部历史信息的保留与融合方法，区分机器人周围的即时空间约束与前方通道的变化趋势。在此基础上，研究具有明确几何意义的目标形态表示及其在线估计方法，为水平占据范围调整和机身高度调节提供引导，并分析时序信息对遮挡条件下形态估计稳定性的作用。

3.2 目标形态引导的六足机器人全身协同控制

研究目标形态、局部环境信息、本体状态和运动指令的融合方式，构建目标形态引导的六足机器人全身协同控制策略。通过机身与腿部的协同调节，协调空间适应、稳定支撑和运动指令执行之间的关系，并分析目标形态引导对通行能力、动作连续性与关节安全性的影响。

3.3 基于仿真特权信息的感知与控制端到端策略训练

研究利用仿真环境几何真值对局部空间表征和目标形态估计进行辅助监督的方法，以及感知、形态估计与控制模块的联合训练方式。通过协调辅助监督与通行任务目标，兼顾目标形态的物理含义和实际运动效果；部署阶段仅使用机载可获取的信息，并通过对比与消融实验评价各组成部分的作用。

4 研究方案

4.1 总体技术路线

本课题拟在物理仿真环境中构建侧向狭窄、低顶、台阶/块状障碍及多约束组合等典型场景。空间－时序感知网络从点云中提取近端特征与远端特征，目标形态估计网络输出通行包络，全身策略再根据这些信息生成关节目标。训练时额外读取全局几何真值与动力学状态，部署时仅使用机载可获取的观测信息。

整体方案遵循“仿真建模—分模块预研—联合训练—对比消融—真实平台验证”的路径。前期分别验证目标包络的几何可行性、局部点云表征的稳定性和基础运动策略；中期在统一环境中联合训练感知、形态与控制模块；后期通过未知尺寸、未知组合和感知噪声条件下的实验分析方法的泛化能力，并在条件允许时，利用六足平台开展低速安全通行验证。

4.2 基于局部受限空间感知的六足机器人目标形态估计的研究

4.2.1 目标通行包络的参数表达

本课题拟采用 $E_t=[p_1,p_2,p_3,p_4,p_5,\Delta z]$表示目标通行包络。其中，五个水平参数描述机器人在不同方向上的期望占据范围及收缩程度，Δz 描述机身相对于基准姿态的垂向调整量。各参数的几何含义见图 4-1，其取值范围拟结合机器人模型确定。

该表达旨在提取影响通行的主要外形需求，而非重建完整的关节构型。例如，侧向净空不足时可收缩相应方向的水平包络；上方净空受限时可降低机身高度；当地面障碍需要

更大离地间隙且上方空间允许时，可适当提高机身。与单独给定体高或机身姿态相比，目标通行包络能够同时描述水平与垂向空间要求；其显式参数也便于构造监督目标，并分别评价预测误差与几何可行性。

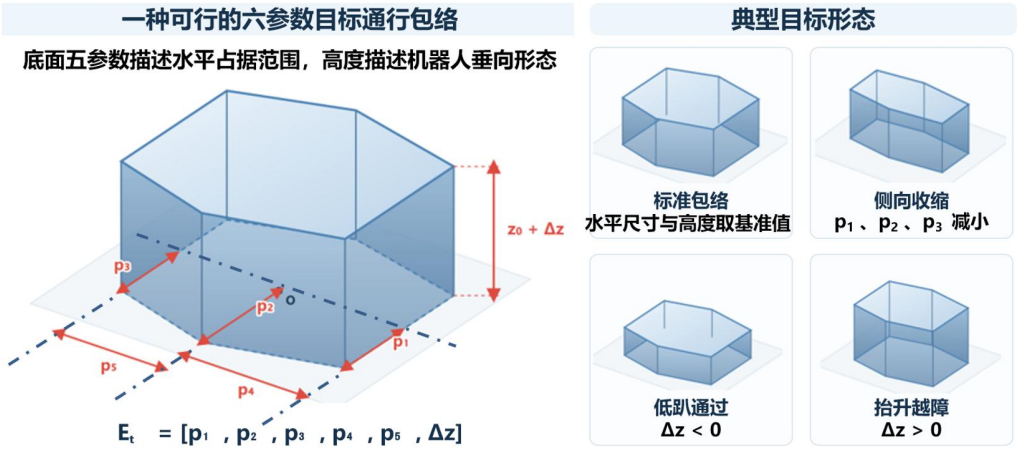


图 4-1 包络的六参数表达

4.2.2 近端/远端局部时序点云表征

首先对机载 LiDAR 点云进行坐标统一、范围裁剪和离群点处理，并保留与通行有关的地面起伏及障碍几何。在可用位姿信息的支持下，对连续观测进行运动补偿，形成以当前机器人坐标系表示的短时序局部点云，减少机器人自身运动造成的帧间错位。

考虑到即时空间约束与前方通道变化对决策的作用不同，拟将局部观测划分为近端与远端两个分支。近端分支重点表征机身周围净空、腿部活动区域及即将接触的障碍，为目标形态估计提供依据；远端分支表征前方通道的收缩方向和空间变化趋势，为控制策略提前调整动作提供信息。时序特征用于缓解单帧遮挡和点云稀疏引起的估计波动。

4.2.3 基于时序特征的目标形态在线估计

目标形态估计网络以近端时序几何特征和机器人本体状态为输入，在线预测六参数目标通行包络；远端特征输入后续全身控制策略，用于提供前方空间预览。训练阶段拟利用仿真场景的几何信息构造目标形态监督标签，并结合机器人几何模型，对标签的几何与构型可行性进行检验。

针对估计模块，拟比较单帧与时序输入、点云与体素编码等方案，评价包络参数误差、预测形态的几何可行性、输出时序平滑性、推理延迟以及未见场景中的预测误差。近端与远端特征的作用则在完整通行策略中开展消融，比较仅使用近端特征与同时使用近远端特征时的通行表现。

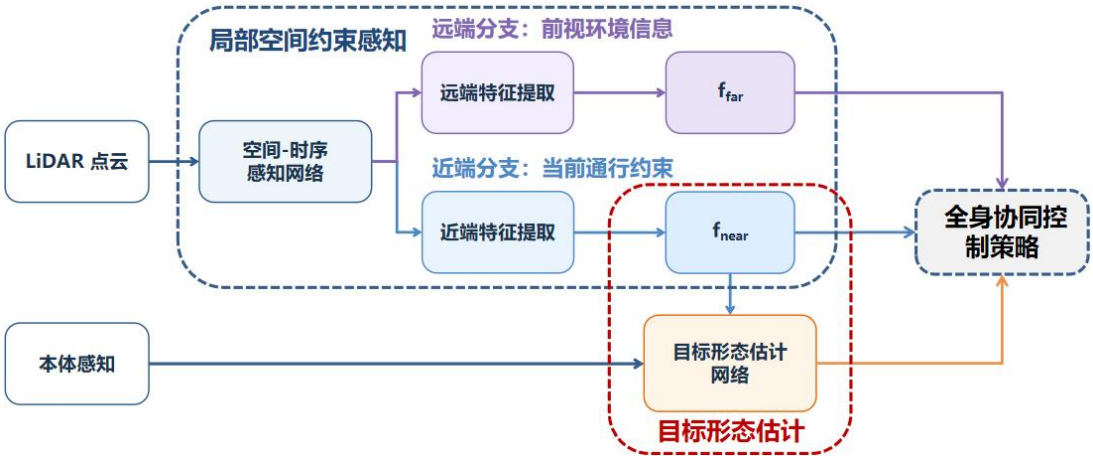


图 4-2 局部空间约束感知与目标形态在线估计

4.3 对目标形态引导的六足机器人全身协同控制的研究

4.3.1 形态—环境—本体联合状态构建

为使控制策略同时考虑空间约束与机器人自身运动状态，构建由目标形态、近远端环境特征、本体状态及运动指令组成的联合输入。其中，目标形态由前述局部空间感知模块给出，用于描述当前通行空间对机器人外形的要求；近端环境特征反映机器人周围与即时避障相关的几何信息，远端环境特征提供前进方向上的空间预览；本体状态表征机身及关节的当前运动情况，运动指令规定期望的行进方向和速度。控制策略据此判断当前形态与通行要求之间的差异，并生成相应的全身动作。在线执行时，策略输入限定为机器人实际可获取或由感知模块预测的信息。

4.3.2 残差关节动作空间设计

控制策略输出相对于基准关节姿态参考的残差关节目标，将其与基准参考叠加，得到各主动关节的期望角度。关节目标可由底层位置控制器执行；若平台采用力矩接口，则通过关节跟踪控制器转换为力矩指令。研究中将对残差幅度、动作变化率及关节工作范围设置约束，以保证输出动作具有可执行性。

残差动作空间利用基准参考提供基础站立或步态先验，降低策略直接搜索高维绝对关节角的难度。在此基础上，策略仍可通过多关节协同调节机身姿态、腿部伸展和足端轨迹，使机器人适应通行空间对整体外形的要求。

4.3.3 面向通行任务的全身协同控制策略构建

基于上述联合状态与残差动作空间，构建以受限空间通行为目标的全身控制策略。训练目标从任务完成、形态跟踪、运动稳定和控制平滑四个方面设计：任务项鼓励机器人跟踪运动指令并通过目标区域；形态项衡量机器人实际形态与目标形态的一致程度；稳定项约束机体碰撞、失稳、足端打滑及关节越限；平滑项抑制关节目标的突变和不必要的控制代价。对碰撞、关节越限等具有明确安全边界的行为，可结合惩罚项、动作约束或失败终止条件进行处理。

形态跟踪是实现通行任务的手段，形态跟踪项的权重需要与任务目标协调。拟采用分

阶段训练或自适应权重调整，考察不同训练方式对通行成功率、形态跟踪精度和运动稳定性的影响。同时，在一致的训练与测试条件下，对比“无目标形态”“仅机身姿态指令”和“目标通行包络引导”三种方案，验证显式目标形态对六足机器人全身协同通行的实际作用。



图 4-3 目标形态引导的六足机器人全身协同控制

4.4 对基于仿真特权信息的感知与控制端到端策略训练的研究

4.4.1 仿真环境特权几何真值构建

仿真训练阶段可获取完整地形网格、障碍物几何及机器人精确状态。拟将这些信息转换到机器人当前坐标系，提取与机载感知范围对应的局部几何真值，为目标形态估计和感知特征学习提供监督依据。局部几何真值重点描述机器人周围的障碍占据情况与通行净空，并与 4.2 节的近端观测区域保持空间对应。

在六参数目标通行包络空间中，拟结合局部几何真值与机器人模型构造候选包络，检验其碰撞间隙、关节可达性及支撑条件，并考虑相邻时刻的形态变化幅度，从可行候选中确定参考通行包络。该包络表示训练阶段依据几何与构型约束获得的参考目标，其可行性仍需通过后续控制过程中的实际运动结果检验。

4.4.2 目标形态与局部几何辅助监督设计

针对 4.2 节的目标形态估计模块，利用参考通行包络对六参数预测结果施加辅助监督，引导网络学习局部空间约束与目标形态之间的对应关系。针对近端环境特征，设置仅在训练阶段使用的辅助预测分支，使其从感知特征中预测局部几何信息，并与仿真几何真值比较。这样可以分别约束形态输出与几何表征，避免仅凭最终通行奖励训练感知模块。

辅助监督用于降低稀疏通行奖励下的探索难度，但不将参考包络作为必须逐时刻跟踪的固定轨迹。全身控制策略的任务奖励仍依据机器人在仿真环境中的运动与通行结果计算。训练中将协调辅助损失与通行奖励的权重，使策略在满足碰撞安全、运动稳定及任务目标的前提下，能够根据动力学需求对几何参考形态作适当调整。

4.4.3 训练—部署解耦的一体化策略优化

训练阶段联合优化局部空间感知、目标形态估计和全身协同控制模块。完整场景几何、参考包络及局部几何真值仅用于生成训练目标和计算辅助损失，不作为部署阶段的策略输入。部署时移除参考包络生成过程及训练期辅助预测分支，在线策略仅使用机载感知、本

体状态和运动指令完成形态估计与关节动作输出。

为提高策略对模型误差和感知不确定性的适应能力，拟对机器人质量、惯量、接触摩擦参数、执行延迟、传感噪声和点云缺失进行域随机化，并随训练进展逐步增加场景复杂度。最终通过不使用特权信息的闭环测试，评价策略在未见空间布局、模型参数扰动及感知退化条件下的通行能力。

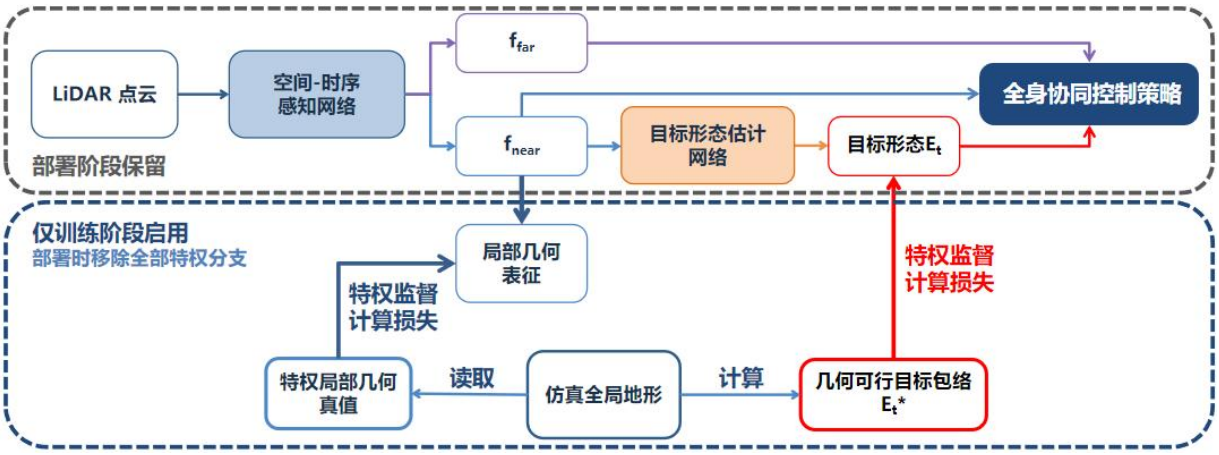


图 4-4 训练—部署解耦的一体化策略优化

4.5 实验设计与评价方法

实验计划覆盖侧向收缩、低顶通过、抬升越障和多约束组合四类场景，并按通道尺寸、障碍位置、地面起伏和感知质量设置由易到难的训练课程。测试集将包含训练中未出现的尺寸区间、障碍组合与噪声水平，以评价策略在未见场景中的泛化能力。主要对比对象包括传统分层基线、无目标形态的直接端到端策略、仅使用机身姿态指令的策略以及本课题完整方法。具体实验设计指标见表 4-1。

表 4-1 实验设计指标

评价维度	主要指标	目　的
通行能力	成功率、平均通过时间、最小安全间隙	评价能否在不同空间约束下完成任务
全身安全	机体/腿部碰撞率、关节越限率、失稳率	评价形态调整与稳定支撑是否兼顾
形态质量	包络误差、形态变化总量、时序平滑度	评价中间变量的准确性与可解释性
控制性能	速度跟踪误差、动作变化率、能耗近似量	评价任务执行质量和控制连续性
泛化与实时性	未知场景成功率、噪声退化曲线、单步推理时间	评价部署可行性

5 预期达到的目标

（1）建立一种面向局部全向空间约束的目标形态表示与在线估计方法，使六足机器人能够从机载三维感知中获得具有明确物理意义的通行包络。

（2）构建目标形态引导的全身协同策略，在侧向受限、低顶、越障及组合场景中实现连续构型调整和稳定通行。

（3）形成基于特权几何监督、部署阶段仅依赖机载观测的一体化训练方案，并通过对比和消融分析目标形态、前视感知及时序融合的作用。

（4）完成可复现实验环境、训练与评测程序。预期成果以方法验证和系统性实验分析为主，以系统性仿真验证为主要验收内容，以实机低速安全验证作为拓展目标。

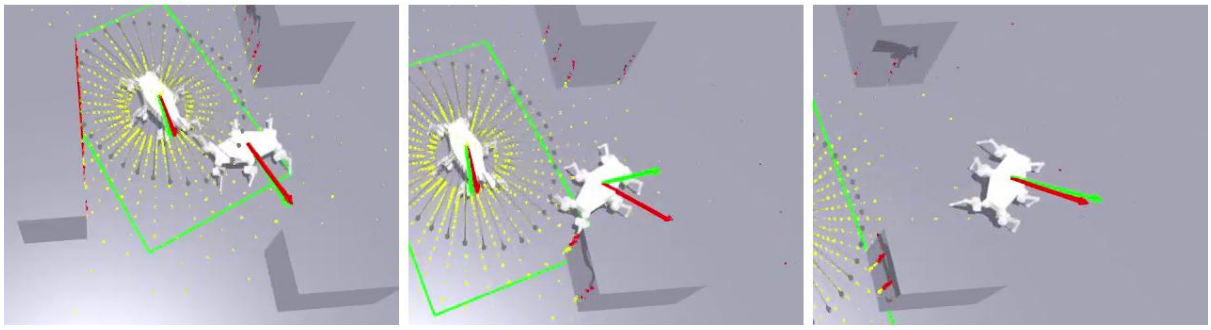
6 已完成的研究工作与进度安排

6.1 已完成的研究工作

6.1.1 六足机器人空间感知与仿真避障策略的初步验证

参考 Wang 等提出的 PD-RiskNet 感知结构[21]，在六足仿真平台上构建近端与远端环境特征提取模块。近端分支未采用显式多帧滚动窗口，远端分支保留该机制，并对采样点数等细节做了调整。两路 GRU 特征与机器人本体观测拼接后，经 MLP 输出 18 个关节电机的目标角度。训练中设计了障碍物距离场惩罚：距离障碍物越近，惩罚越大；前进方向的权重最高，其他方向的权重随偏转角按三角函数平方衰减。同时加入运动和力矩相关的基础奖励项，训练场景为随机立方体障碍。

图 6-1 给出同一机器人在一次仿真运行中的典型避障过程。红色箭头表示指令方向，绿色箭头表示实际运动方向。接近障碍时，实际运动方向与指令方向之间的夹角逐渐增大，机器人暂时偏离指令方向绕开障碍；远离障碍后，两者之间的夹角逐渐减小。该图用于说明策略在所示场景中的避障行为。



（a）接近障碍　　（b）偏离指令方向避障　　（c）恢复对指令方向的跟随

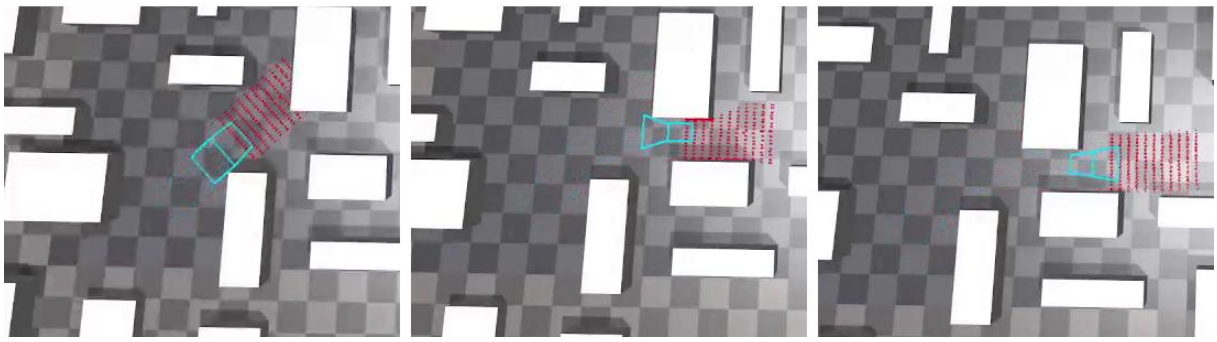
图 6-1 六足机器人避障过程

6.1.2 基于前向射线测距的五维目标形态预测验证

在未引入六足机器人关节与动力学模型的仿真场景中，开展五维目标形态预测的独立监督学习实验。每帧输入由 187 个前向射线距离值、三维线速度和三维角速度组成，共 193 维；连续观测序列输入 GRU，再由 MLP 处理并输出五个水平形态参数。监督值依据仿真中的目标参数、地形信息及运动载体状态在线计算。为模拟运动状态变化，训练中随机回放了六足机器人以不同速度行走时记录的速度序列。

图 6-2 给出同一运动过程中的三个时刻。红色点为前向射线的投射结果，青色轮廓为

预测的五维目标形态。随着运动载体接近障碍，青色轮廓由相对展开的状态逐步收窄，说明模型在该示例中能够依据局部测距信息调整形态输出。当前结果仅用于说明五维预测模块的定性表现。



（a）包络展开　　（b）接近障碍包络收窄　　（c）远离障碍包络重新张开

图 6-2 五维目标形态调整过程

6.2 进度安排

进度安排按照技术依赖推进，具体内容见表 6-1。

表 6-1 进度安排

时　间	主要工作
2026 年 9—10 月	完成对六足机器人与端到端控制相关文献的调研，完成开题报告及答辩
2026 年 10—12 月	研究局部空间约束感知与目标形态估计方法，完成仿真环境搭建、目标通行包络表达设计及典型场景的初步验证
2027 年 1—2 月	研究目标形态引导的全身协同控制策略，实现典型空间约束下的主动调形通行
2027 年 3—4 月	研究特权几何监督下的一体化训练方法，完成感知—形态—控制联合训练
2027 年 4—6 月	开展多场景对比、消融及性能评估实验，整理研究成果，完成论文撰写、修改与毕业答辩

7 课题已具备和所需的条件与经费

实验室已具备腿式机器人研究基础与 ELSpider 六足机器人平台，拥有机器人运动学、动力学、状态估计和控制方面的技术积累；现有计算机与 GPU 资源能够支持 Isaac Gym、MuJoCo 等仿真环境中的并行训练和数据分析。课题所需的点云处理、强化学习与深度学习软件均可基于现有开源框架实现。前期研究以仿真验证为主，后期根据安全条件开展实机低速实验。

本课题主要使用实验室现有平台、传感器和计算资源，预计无大额新增经费。可能发生的支出包括传感器安装与防护件加工、易损件和连接件更换、实验场景材料制作及数据存储等，拟由实验室现有科研条件统筹解决。若实机条件受限，不影响在高保真仿真中完成核心方法的实现以及对比与消融实验。

8 研究过程中可能遇到的困难和问题以及解决的措施

综合上述内容以及对课题的了解，在课题研究过程中可能存在以下几点困难，具体内容见表 8-1。

表 8-1 可能遇到的困难与解决的措施

可能遇到的问题	解决方案
目标包络与实际可行构型可能不一致。几何上能够收缩或抬升，并不保证六足机器人同时满足落足、关节可达和稳定支撑要求	生成参考包络时加入对碰撞间隙、关节可达性及支撑条件的检验；训练时允许策略根据实际通行结果修正形态目标
形态引导在组合约束下可能与通行目标冲突。同时遇到窄缝、低顶和地面障碍时，过度跟踪包络可能妨碍落足或指令跟踪	从单一约束逐步训练到组合约束；在未见组合场景中，与无形态引导、仅机身姿态引导的策略做同条件对比，依据失败案例调整形态监督权重

9 主要参考文献

[1] Miki T, Lee J, Hwangbo J, et al. Learning robust perceptive locomotion for quadrupedal robots in the wild[J]. Science Robotics, 2022, 7(62): eabk2822.

[2] Erni G, Frey J, Miki T, et al. MEM: Multi-Modal Elevation Mapping for Robotics and Learning[C]//2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2023: 11011-11018.

[3] He D, Xu W, Chen N, et al. Point-LIO: Robust High-Bandwidth Light Detection and Ranging Inertial Odometry[J]. Advanced Intelligent Systems, 2023, 5(7): 2200459.

[4] Tuna T, Nubert J, Nava Y, et al. X-ICP: Localizability-Aware LiDAR Registration for Robust Localization in Extreme Environments[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2024, 40: 452-471.

[5] Lee S, Lim H, Myung H. Patchwork++: Fast and Robust Ground Segmentation Solving Partial Under-Segmentation Using 3D Point Cloud[C]//2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2022: 13276-13283.

[6] Buchanan R, Bandyopadhyay T, Bjelonic M, et al. Walking Posture Adaptation for Legged Robot Navigation in Confined Spaces[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 4(2): 2148-2155.

[7] Miki T, Lee J, Wellhausen L, et al. Learning to Walk in Confined Spaces Using 3D Representation[C]//2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2024: 8649-8656.

[8] Xu Z, Raj A H, Xiao X, et al. Dexterous Legged Locomotion in Confined 3D Spaces with Reinforcement Learning[C]//2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2024: 11474-11480.

[9] Dixit A, Fan D D, Otsu K, et al. STEP: Stochastic Traversability Evaluation and Planning for Risk-Aware Navigation; Results From the DARPA Subterranean Challenge[J]. IEEE Transactions on Field Robotics, 2025, 2: 81-99.

[10] Wellhausen L, Hutter M. ArtPlanner: Robust Legged Robot Navigation in the Field[J]. Field Robotics, 2023, 3: 413-434.

[11] Kim Y, Oh H, Lee J, et al. Not Only Rewards but Also Constraints: Applications on Legged Robot Locomotion[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2024, 40: 2984-3003.

[12] He T, Zhang C, Xiao W, et al. Agile But Safe: Learning Collision-Free High-Speed Legged Locomotion[C]//Proceedings of Robotics: Science and Systems XX, 2024.

[13] Ma B, Xu N, Qi C, et al. PPL: Point Cloud Supervised Proprioceptive Locomotion Reinforcement Learning for Legged Robots in Crawl Spaces[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2026, 11(2): 1666-1673.

[14] Kang J G, Park J, Song T G, et al. Agile perceptive multiskill locomotion for quadrupedal robots in the wild[J]. Science Robotics, 2026, 11(116): eadz7397.

[15] Lin A, Peng S, Bansal S. One Filter to Deploy Them All: Robust Safety for Quadrupedal Navigation in Unknown Environments[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2026, 42: 545-560.

[16] Wang X, Fu H, Deng G, et al. Hierarchical Free Gait Motion Planning for Hexapod Robots Using Deep Reinforcement Learning[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2023, 19(11): 10901-10912.

[17] Xu P, Ding L, Li Z, et al. Learning physical characteristics like animals for legged robots[J]. National Science Review, 2023, 10(5): nwad045.

[18] Hou J, Chai H, Li Y, et al. A heuristic control framework for heavy-duty hexapod robot over complex terrain[J]. IET Cyber-Systems and Robotics, 2022, 4(4): 322-330.

[19] Qu T, Li D, Zakhor A, et al. Versatile Locomotion Skills for Hexapod Robots[C]//2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2024: 6885-6892.

[20] Fu H, Tang K, Li P, et al. Deep Reinforcement Learning for Multi-contact Motion Planning of Hexapod Robots[C]//Proceedings of the Thirtieth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2021: 2381-2388.

[21] Wang Z, Ma T, Jia Y, et al. Omni-Perception: Omnidirectional Collision Avoidance of Legged Robots in Dynamic Environments[C]//Proceedings of The 9th Conference on Robot Learning. PMLR, 2025, 305: 670-685.